

1 physical validation plan

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

전체 배치: GGM-FULL-ASM / 구동계: GGM R2. 기본 조립 투상도는 통합 전 참조이며 최신 전체 배치가 아니다. Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 이 전이는 실제 장치의 물리 단계에 적용한다. 앞 단계의 서명·측정 증거와 해당 단계의 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다. 문서 작성·호스트 테스트·시뮬레이션의 진행이나 완료를 승인하는 절차는 아니다.

1.2 절차

1.3 입력

승인된 coupon/fixture, calibrated instruments, 각 gate 작업자·독립 검토자, lockout/원격 E-stop.

1.4 방법

P0 23-gate digital prerequisite → P1 inventory/receipt → P2 cold fit → P3 GGM bench → P4 two-cutter coupon → P5 process coupon → P6 cold extruder → P7 safety/logic → P8 motor dry-run → P9 empty hot-zone → P10 PLA → P11 PET → P12 forming/spool 순서로 진행한다. 각 물리 단계는 별도 사용자 승인 전 NOT_RUN이다.

1.5 증거

Gate별 입력·방법·원시 CSV/사진/video·판정·서명. Simulation 값은 시험 결과 칸에 복사하지 않는다.

1.6 수치 합격기준

GGM: software gearbox torque limit 8.0 N·m, mechanical protection 8.8–9.3 N·m 실측; cutter는 CUT-01 2개 coupon 실행. Electrical: $PE \leq 0.10 \Omega$ 자동재기동 0. Hot-zone: cold axial travel ≥ 1.50 mm, SYS-04 42.5 ± 0.1 mm/1.50 N·m, 실제 누설은 first-hot-test에서 확인. Forming: diameter/ovality ≤ 0.05 mm, U95 ≤ 0.03 mm target; spool: 68 mm traverse, dancer stop 0.36 rad 이전, hard-stop 0.4363 rad 비접촉.

1.7 Checklist

- [] 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- [] 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- [] Pass/fail 기준과 결과
- [] 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀